

Q-Discovery Agent

场景说明：有限预算下的下一批科研实验设计

1. 场景与痛点

科研人员通常拥有一张候选实验条件表和少量历史观测，但每轮实验预算有限，不能把所有条件都做一遍。单纯按当前预测均值选取容易陷入局部最优，单纯随机探索又浪费昂贵的实验资源。

Q-Discovery Agent 面向这一闭环：在给定批次大小、成本上限、风险偏好和多样性偏好的情况下，选择下一批候选实验，并给出可复核的量子—经典求解证据。

当前演示以 Suzuki 类反应条件筛选为例，候选字段包括配体、溶剂、碱、温度、成本、风险、运行时间和观测产率。正式研究使用时，数据加载器可替换为公开或已授权的高通量实验数据。

2. 用户输入与系统输出

输入

用户以自然语言描述目标，例如：

在总成本不超过 5 的条件下，选择 3 个实验，尽量提高产率，同时兼顾探索性、条件多样性和风险。

系统将其映射为结构化 ExperimentDesignSpec：

- 目标：最大化预测产率/效用；
- 批次大小：K=3；
- 成本约束： $cost \leq 5$ ；
- 偏好权重：利用、探索、多样性、成本、风险；
- 量子资源：最多 16 个变量、 $p=1$ 、128 shots、8 次角度评估；
- 随机种子：用于复现实验。

输出

- 通过独立约束验证的推荐批次；
- 每个候选的预测均值、不确定性、多样性、成本和风险分量；
- QUBO 变量映射、求解器、后端、shots、耗时和回退标记；
- 穷举、贪心、经典批量采集、模拟退火和 QAOA 的对比；
- JSON artifact、Markdown 报告和 Agent 工具调用链。

3. 完整任务闭环

自然语言目标

- 解析批次/预算/目标方向
- 校验任务规格
- 审计候选数据与历史观测
- 拟合代理模型并估计不确定性
- 构造多目标采集函数
- 编译带固定基数/预算约束的 QUBO
- Warm Start XY-QAOA + 经典基线求解
- 独立验证可行性与目标值
- 导出推荐、日志和可复现报告

Agent 不直接控制实验设备，也不自动执行用户代码；它只组织数据审计、模型、优化和验证工具，并在求解失败或约束不满足时返回可恢复错误。

4. 量子计算在核心流程中的作用

候选实验条件被编码为二进制变量 $x_i \in \{0, 1\}$ ，表示是否选择候选 i 。采集函数包含预测收益、不确定性、候选间多样性、成本和风险，编译后得到二次无约束二进制优化表示。固定基数约束通过 XY mixer 的可行子空间保持；Warm Start 使用启发式批次初始化量子线路，Qiskit Aer 负责线路采样。

量子模块不是装饰性演示：它对同一个多目标批次选择问题产生候选解，并由独立验证器与精确枚举和经典基线统一比较。当前实现不声称量子优势，评测目标是可运行、可解释、可复现的原型闭环。

5. 可复现实验案例

演示配置选择 3 个候选、成本上限 5，总候选变量数为 16。Qiskit Aer 路径使用 $p=1$ 、128 shots、最多 8 次目标函数评估，推荐结果必须同时满足：

1. 恰好选择 3 个候选；
2. 总成本不超过 5；
3. 报告目标值与独立重算值误差不超过 $1e-8$ ；
4. 输出后端和 fallback 状态。

6. 评估边界

- 合成 demo 数据只能证明软件链路和算法实现，不能证明化学性能或真实实验收益。
- Qiskit Aer 是经典硬件上的量子线路模拟，不等于真实量子硬件实验。
- QAOA 结果依赖随机种子、shots、角度搜索预算和数据分布；应与基线一起解释。
- 真实部署前需完成公开/授权数据许可审查、壁垒 GPU 适配和领域专家复核。